

1.156. Постройте трапецию по основаниям, высоте и одному углу.

1.157. Постройте трапецию по большему основанию, боковым сторонам и острому углу.

1.158. Постройте трапецию по меньшему основанию, боковой стороне и двум тупым углам.

1.159 Постройте трапецию по разности оснований, двум острым углам и диагонали.

1.160.*. Даны отрезки, длины которых a, b, c, d, e . Постройте отрезки, длины которых: 1) $x = \frac{ab}{d}$; 2) $x = \frac{abc}{de}$.

1.7. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ ТРЕУГОЛЬНИКА. ОКРУЖНОСТЬ, ОПИСАННАЯ ОКОЛО ТРЕУГОЛЬНИКА, И ОКРУЖНОСТЬ, ВПИСАННАЯ В ТРЕУГОЛЬНИК

Свойства медианы треугольника

Теорема 1. Медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся этой точкой в отношении $2 : 1$, считая от вершины (рис. 1.72).

AE, BD, CF – медианы, $AO : OE = 2 : 1, BO : OD = 2 : 1, CO : OF = 2 : 1$.

▲ Пусть $AE \cap CF = O$. Возьмем точки P и K так, чтобы $AP = PO, CK = KO$. Отрезок EF – средняя линия $\triangle ABC$, а PK –

средняя линия $\triangle AOC \Rightarrow EF \parallel AC, EF = \frac{1}{2} AC$ и

$PK \parallel AC, PK = \frac{1}{2} AC \Rightarrow EF = PK, EF \parallel PK \Rightarrow EFPK$ –

параллелограмм (рис.1.72), его диагонали

в точке O делятся пополам. Поэтому $AP =$

$PO = OE$ и $CK = KO = OF \Rightarrow AO : OE = 2 : 1$ и $CO : OF = 2 : 1$. Пусть $AE \cap$

$BD = O_1$, то аналогично можем доказать, что $AO_1 : O_1E = BO_1 : O_1D = 2 : 1$.

Но мы также доказали, что $AO : OE = 2 : 1$. Поэтому точки O и O_1 совпадают.

Следовательно, медиана BD также проходит через точку O и $BO : OD =$

$= 2 : 1$. ■

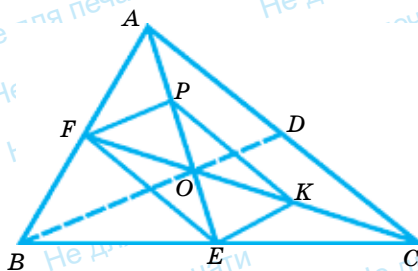


Рис. 1.72

Запомните

В механике точку пересечения медиан треугольника, сделанного из однородного материала, называют его центром тяжести, или центром масс. А в геометрии эта точка называется **центроидом**.

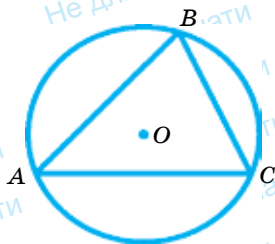
Окружность, описанная около треугольника

Рис. 1.73

Определение. Окружность, проходящая через все вершины треугольника, называется окружностью, описанной около этого треугольника (рис. 1.73).

Теорема 2. *Серединные перпендикуляры, проведенные к сторонам треугольника, пересекаются в одной точке, являющейся центром окружности, описанной около треугольника.*

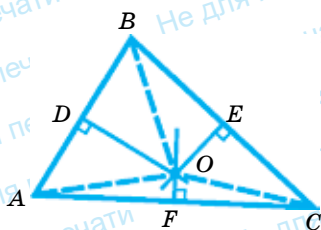


Рис. 1.74

▲ На рис. 1.74 серединные перпендикуляры, проведенные к сторонам AB и BC , пересекаются в точке O . (Самостоятельно покажите, что серединные перпендикуляры сторон AB и BC пересекаются, т.е. не могут не пересекаться.) Тогда $OA = OB = R$ и $OC = OB = R$, т.е. $OA = OC = R \Rightarrow$ серединный перпендикуляр, проведенный к стороне AC , также проходит через точку O . ■

Следствие. *Около любого треугольника можно описать единственную окружность.*

▲ По теореме 2 $AO = BO = CO = R$ (рис. 1.74). Тогда точки A, B, C расположены на окружности с радиусом R с центром в точке O , и эта окружность единственная (по заданному радиусу и центру). ■

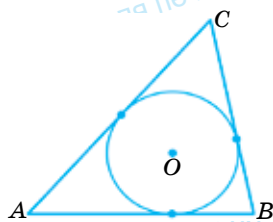
Окружность, вписанная в треугольник

Рис. 1.75

Определение. Окружность называется вписанной в треугольник, если она касается всех его сторон (рис. 1.75). Центр этой окружности иногда называют **инцентром**.

Теорема 3. *В каждом треугольнике биссектрисы пересекаются в одной точке.*

▲ На рис. 1.76 биссектрисы AD и BE пересекаются в точке O . (Самостоятельно обоснуйте этот факт, см. задачу 1.170 (2).) $AD \cap BE = O$. Точки биссектрисы равноудалены от сторон угла. Поэтому точка O расположена на одинаковом расстоянии r от сторон AB и AC . Также точка O находится на одинаковом расстоянии r от сторон BA и BC . Следовательно, точка O находится на одинаковом расстоянии от AC и BC , т. е. точка O лежит на биссектрисе CF . ■

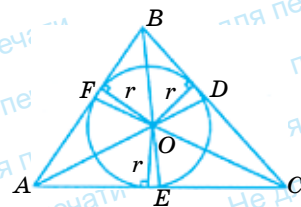


Рис. 1.76

Следствие. В любой треугольник можно вписать единственную окружность, центр которой находится в точке пересечения биссектрис треугольника.

▲ Точка O находится на одинаковом расстоянии r от сторон треугольника (рис. 1.76). Тогда окружность с центром в точке O и радиусом r касается всех сторон треугольника, и эта окружность единственная. ■

Точка пересечения высот треугольника

Теорема 4. Высоты любого треугольника пересекаются в одной точке.

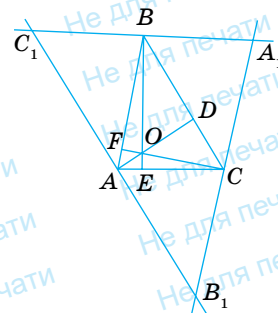


Рис. 1.77

▲ Проведем прямые A_1B_1 , A_1C_1 , B_1C_1 так, чтобы $A_1B_1 \parallel AB$, $A_1C_1 \parallel AC$, $B_1C_1 \parallel BC$ (рис. 1.77). Тогда отрезки AB , AC и BC являются средними линиями $\triangle A_1B_1C_1$ (докажите это самостоятельно). Следовательно, отрезки AD , BE и CF как серединные перпендикуляры $\triangle A_1B_1C_1$ пересекаются в одной точке O . С другой стороны, отрезки AD , BE и CF являются высотами $\triangle ABC$, которые пересекаются в точке O . ■

Точка пересечения высот треугольника называется **ортоцентром**.

Вневписанная в треугольник окружность

Определение. Вневписанной в треугольник окружностью называется окружность, касающаяся одной стороны треугольника и продолжения двух других его сторон (рис. 1.78.)

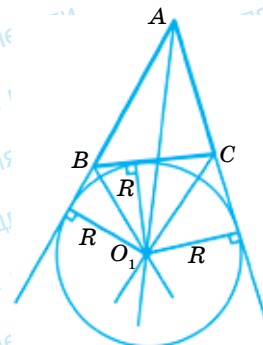


Рис. 1.78

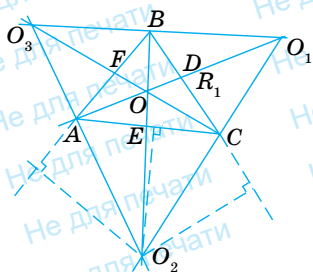


Рис. 1.79

Теорема 5. Биссектриса одного угла с биссектрисами внешних углов при других вершинах пересекаются в одной точке (рис. 1.79).

Следствие. При каждой стороне любого треугольника можно построить единственную вневписанную окружность, центром которой является точка пересечения биссектрисы, проведенной из вершины, противоположащей этой стороне, и биссектрис внешних углов при двух других вершинах. Доказывается так же, как следствие теоремы 3.

Докажите самостоятельно

Теорема 5 доказывается так же, как и теорема 3. Следствие теоремы 5 доказывается так же, как и следствие теоремы 3.

Обратите внимание! Итак, мы узнали, что любой треугольник имеет точки, называемые *замечательными точками треугольника*: точку пересечения медиан, точку пересечения серединных перпендикуляров, точку пересечения биссектрис, точку пересечения высот.



1. Сформулируйте свойство медиан треугольника.
2. Какая окружность называется описанной около треугольника (вписанной в треугольник)?
3. Как найти центр описанной около треугольника окружности?
4. Как найти центр вписанной в треугольник окружности? Сформулируйте и докажите соответствующую теорему.
5. Какие окружности называются вневписанными? Сколько их?
6. Как найти центр вневписанной окружности? Сформулируйте и докажите соответствующую теорему.
7. Сформулируйте и докажите свойства высот треугольника.



Практическая работа

Постройте треугольник ABC по своему усмотрению. Для этого треугольника постройте:

- а) точку пересечения медиан;
- б) точку пересечения высот;
- в) описанную окружность;
- г) вписанную окружность;
- д) вневписанную окружность.